مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين
Hassan Ibn Thabit Secondary School for Boys

وزارة التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالـــي
Ministry of Education and Higher Education
State of Qatar • دولـــة قطـــر

أثر تصميم أداة ذكية متكاملة لاستشعار سقوط كبار القدر ومراقبة المؤشرات الحيوية عبر سوار ذكي

.1

.

ويعتمد هذا النظام على الدمج تقنيتين الذكيتين. وهما العصا والسوار الذكي اللذين يعملان معا. بتكامل، وذلك لمزيد مراقبة حركة الكبير في السن والمؤشرات الحيوية بشكل آني ولحظي. إذ تقوم العصا الذكية بدورا أساسيا في دعم الحركة والكشف عن وضعيات السقوط بينما يتولى السوار الذكي المراقبة المستمرة لدقات وضربات القلب وإرسال بيانات صحية إضافية كوحدة رئيسية. في هذا النظام، حيث توفر LilygoESP32 T-callامكانية دعم شبكات الهاتف المحمول، وتسمح بإرسال الرسائل التلقائية في الحالات القصوى، وهي حالات الطوارئ كما يتيح إرسال عدة إحداثيات للمواقع عن طريق رسائل نصية قصيرة إلى افراد العائلة والجهات المعنية بالأمر، وذلك ل مزيد الاستجابة السريعة للموقع الجغرافي GPSوالتدخل اللازم لإنقاذ المريض. حيث يقوم هذا النظام بقياس قيم التسارع والدوران على نظام MPU. 6050

مشكلة البحث

تتبلور مشكلة البحث في وجود نقص بعض الأنظمة الذكية المتكاملة. وخاصة منخفضة الأسعار والقادرة على ضمان الأمان الصحي لكبار السن والأشخاص الذين هم في حاجة إلى متابعة صحية مستمرة بالرغم من التقدم الكبير في التقنيات وآلات تكنولوجية، فلا تزال الحلول تقليدية ومرتفعة التكلفة أو محدودة. مما يجعلنا. نبحث عن. تقنيات منخفضة التكلفة. وتعد حوادث السقوط من أكثر العوامل شيوعا للإصابات الخطيرة بين كبار السن. وهي تحدث بشكل مفاجئ. وفي غياب. أفراد العائلة أو الأشخاص المقربين من المصاب. وفي هذه الأطروحة نؤكده على أن غياب الاستجابة السريعة يعد مشكل كبيرا يؤدي أحيانا إلى عدم التفطن لحالات وفاة لكبار السن حيث أن هذه الأنظمة الإلكترونية لا توفر كشفا فوريا، ودقيق لحالات السقوط. فهي تعاني من ضعف الدقة في التمييز بين السقوط الحقيقي والحركات اليومية الطبيعية، مثل الجلوس أو النوم أو الانحناء ويجعلها ترسل رسائل كاذبة بشكل متكرر، مما يجعل أفراد العائلة تحت طائلة الانزعاج، وعدم الاعتماد على هذه الأنظمة. لذلك قررنا في هذا البحث إيجاد إعدادات تقنية متقدمة تتناسب مع قدرات كبار السن.

أهداف البحث

1- تصميم عصا ذكية لاكتشاف السقوط.
2- مراقبة نبضات القلب بشكل مستمر.
3- إرسال رسالة SMS عند الطوارئ.
4- تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.
5- تقليل الإنذارات الكاذبة

أهمية البحث

-أهمية البحث:

تكمن أهمية المشروع في كونه يتطرق الى مشكلة صحية تخص كبار السن لتسهيل اندماجهم ضمن المجتمع وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية وأمان داخل منازلهم وخارجها. فمع الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في مختلف دول العالم، تتزايد الحاجة إلى حلول ذكية في مجال الرعاية الصحية المنزلية، قادرة على تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية الطويلة الأمد. ويتميّز المشروع المقترح باعتماده على مبدأ التكامل بين عدة تقنيات، حيث لا يقتصر على مراقبة الحركة لاكتشاف السقوط، بل يضيف إليها تحليل المؤشرات الحيوية مثل معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، وهي مؤشرات مهمة قد تعكس حدوث أزمة صحية مرافقة للسقوط أو تكون سبباً فيه. ويسهم هذا الدمج في رفع مستوى موثوقية النظام وتقليل نسبة الإنذارات الخاطئة التي تُعد من أبرز المشكلات في الأنظمة الحالية. كما يكتسب المشروع أهمية خاصة من خلال توفير خاصية إرسال التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة مرفقة بالموقع الجغرافي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، دون الاعتماد على اتصال دائم بالإنترنت، وهو ما يجعله مناسباً للاستخدام في مختلف البيئات، بما في ذلك المناطق ذات التغطية المحدودة لشبكات البيانات. ومن الناحية الاقتصادية، يسعى المشروع إلى تقديم نموذج منخفض التكلفة يعتمد على مكونات إلكترونية متاحة تجارياً، مما يفتح المجال أمام إمكانية تصنيعه محلياً وتعميمه على نطاق واسع، وبالتالي المساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الأعباء المالية على الأسر والمؤسسات الطبية

فرضيات البحث

يمكن تطوير نظام ذكي منخفض التكلفة يعتمد على دمج مستشعرات الحركة مع مراقبة المؤشرات الحيوية وإرسال تنبيهات فورية، مما يساهم في الكشف الدقيق عن السقوط وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عنه

الدراسات السابقة

1-Wearable Sensors: Fundamentals, Implementation and Applications — Edward Sazonov, Michael R. -Neuman

2-Wearable Sensors (Second Edition) — Edward Sazonov

3-Wearable Electronics Sensors: For Safe and Healthy Living — Subhas C. Mukhopadhyay

4-Wearable and Wireless Systems for Healthcare I: Gait and Reflex Response Quantification — Robert LeMoyne, Timothy Mastroianni

.

فكرة المشروع:

نظرا لوجود مشكلة تتمثل في السقوط الحر لكبار السن دون التفطن لتلك الحالات التي ممكن أن تؤدي إلى الوفاة. لذلك، تعتبر الحاجة لهكذا أجهزة مهمة وضرورية جدا لمزيد مراقبة هؤلاء الكبار، وهي فئة هشة، وبفضل هذا الجهاز يكون الحفاظ على حياتهم أمرا مهمة جدا. فا كبار السن، على سبيل الذكر الله الحصري، هم الذين في حاجة كبيرة لهذا المشروع، كما نذكر أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وهؤلاء الذين له ركبا اصطناعية. فالسقوط يمثل خطرا، لذلك تمثل الأجهزة الإلكترونية التي تتنبأ بسقوط هي مهمة وضرورية للغاية.

مصطلحات الدراسة:

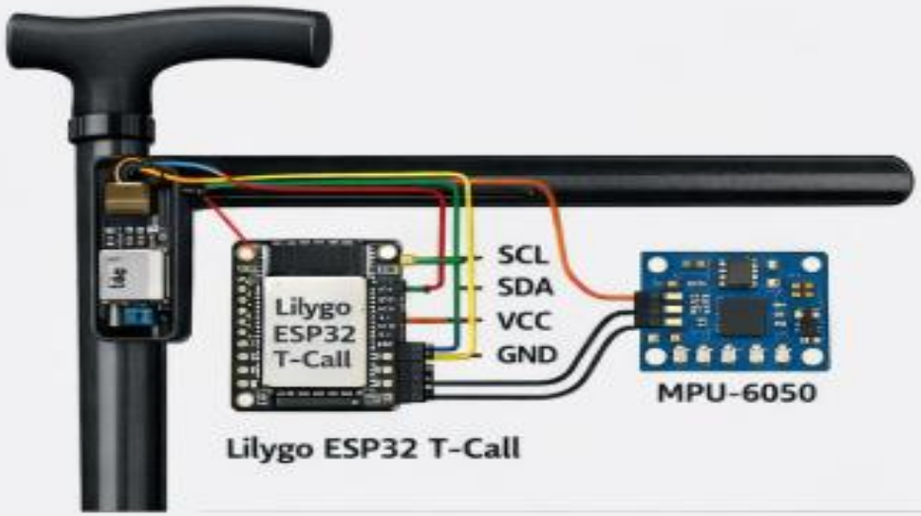
العصا الذكية: أداة متطورة مرتبطة بمؤشرات حيوية تكون مرتبطة بأجهزة ذكية

.

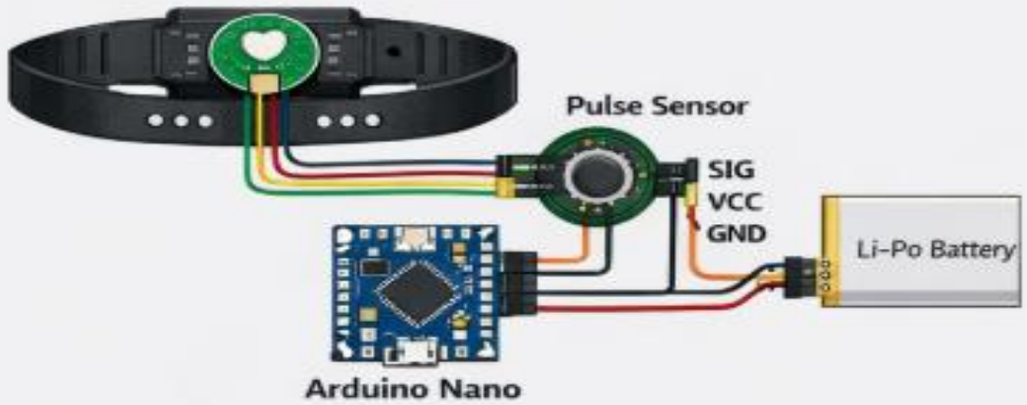
السوار الذكي: جهاز صحي البيانات وتنفيذ أوامر تلقائية. مستشعر الحركة: جهاز إلكتروني يقيس التسارع والدوران وزوايا الميل ويُستخدم لتحليل الحركة والكشف عن الصدمات. المؤشرات الحيوية: بيانات صحية تعكس الحالة الصحية بدقة، مثل نبض القلب ومستوى الأكسجين وضغط الدم.

الإنذارات الوهمية: هي الاشعارات الوهمية التي تصل الى اهل كبار السن اثر السقوط الطوعي

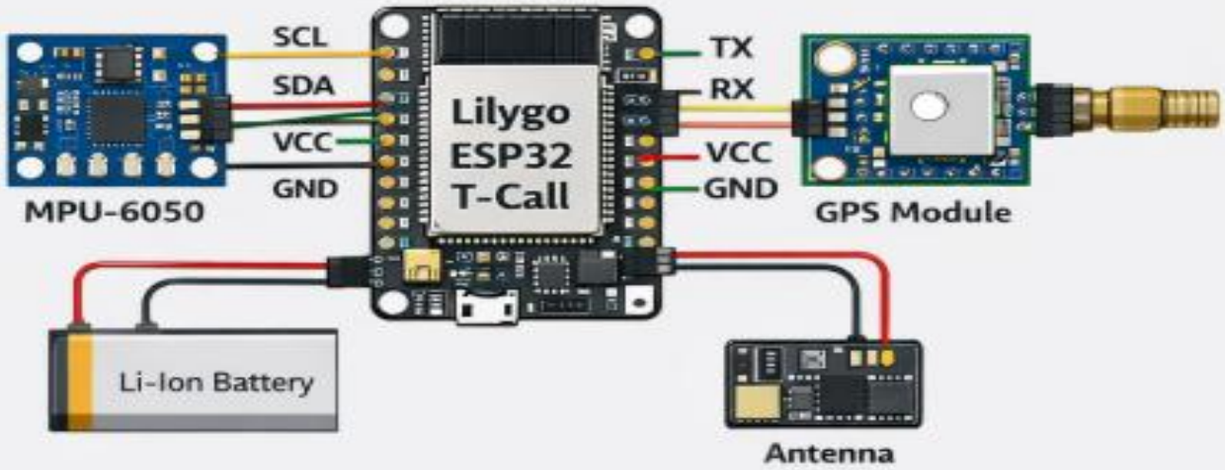
توصيل تعصاء الذكية

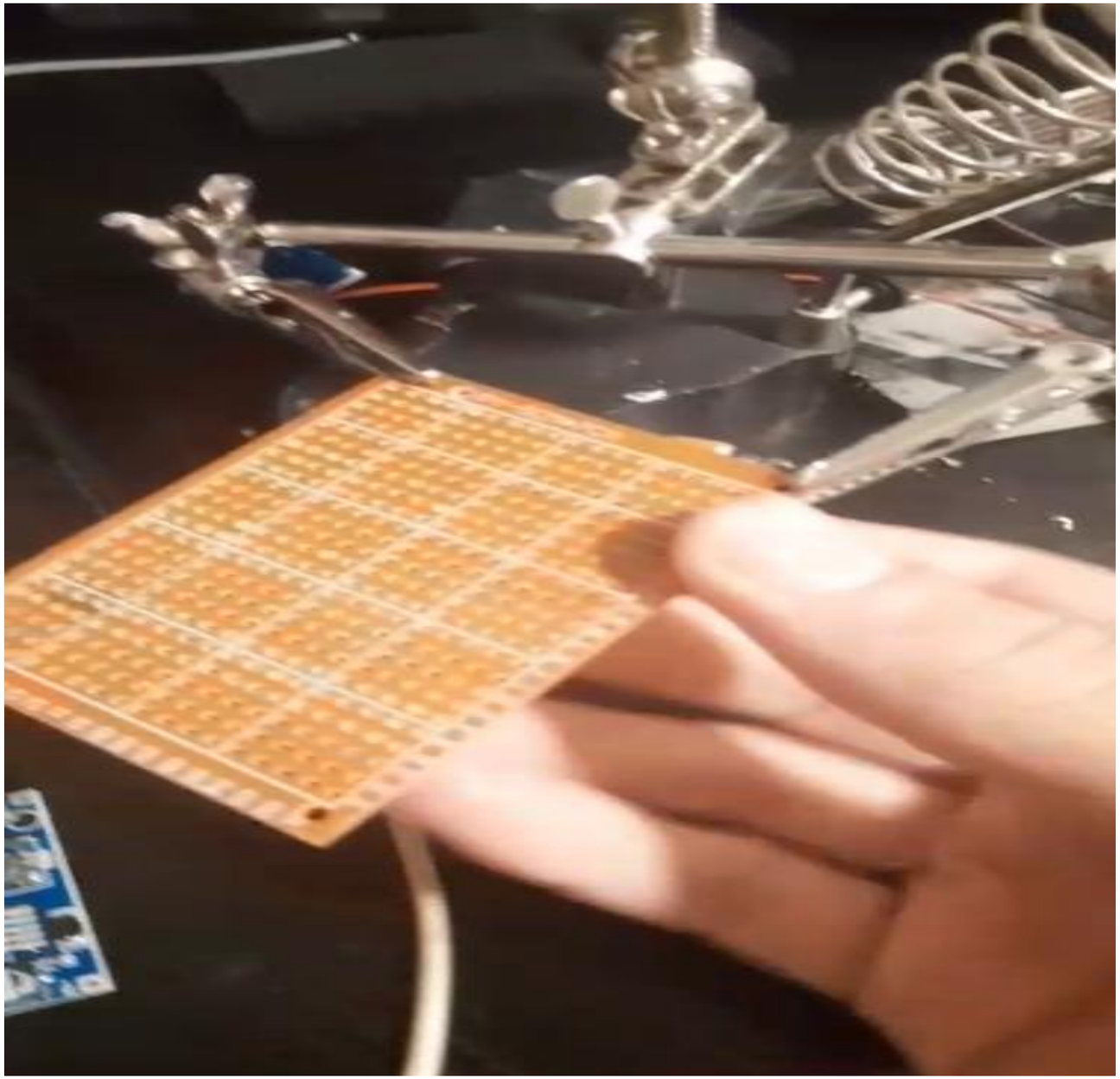


توصيل السوار الذكي



توصيل وحدة ESP32 T-Call





متطلبات المشروع

Quantity	Component	Price per Unit (QAR)	Total (QAR)	Notes
1	Node MCU ESP32 Development Board	39	39	Main controller
1	Adafruit Ultimate GPS Breakout	185	185	High accuracy GPS
4	InvenSense MPU-6050 6-Axis Gyro Accelerometer Module	19	76	Motion and fall sensor
1	SIM900 GSM Shield for Arduino	59	59	Send alert via SMS / Network
4	Lithium-ion 3.7V 3800mAh rechargeable battery – 18650	20	80	Main batteries
2	2×18650 Battery Holder	5	10	Holds two batteries

- **المنتجات المشابهة.**

هناك عدة منتجات تشبه العصا الذكية والصوار الذكي، مثل أبل واتش، وكذلك ميدي كول جارتن التي تنتهي لشركة فيلم، وهي ساعات أو أجهزة إلكترونية تتنبأ بسقوط الأطفال. وكل فئة هشة

- **كيف تم صنع المنتجات المشابهة وكيف تعمل؟**
- **تم صنع المنتجات المشابهة للعصا الذكية بأجهزة استشعار عن بعد، وكذلك تعمل عن طريق البلوتوث، ولكن تبقى هذه الأجهزة باهظة التكلفة، فهي لا يمكن أن تضاهي تكلفة العصا الذكية. حيث أن تكلفة العصر ذكية، والسوار الذكي لا يتعدى 85 دولار. بينما تجد ساعة Apple watch ب500 دولار. وهنا الفرق والبون شاسع بين الحالتين حالة وتتطلب تكلفة باهظة وحالة تؤدي نفس الدور، ولكن بأسعار رخيصة أو غير باهظة. ولا تمثل عبئا على جيب المستخدم.**

خوارزميات لكشف حالات السقوط

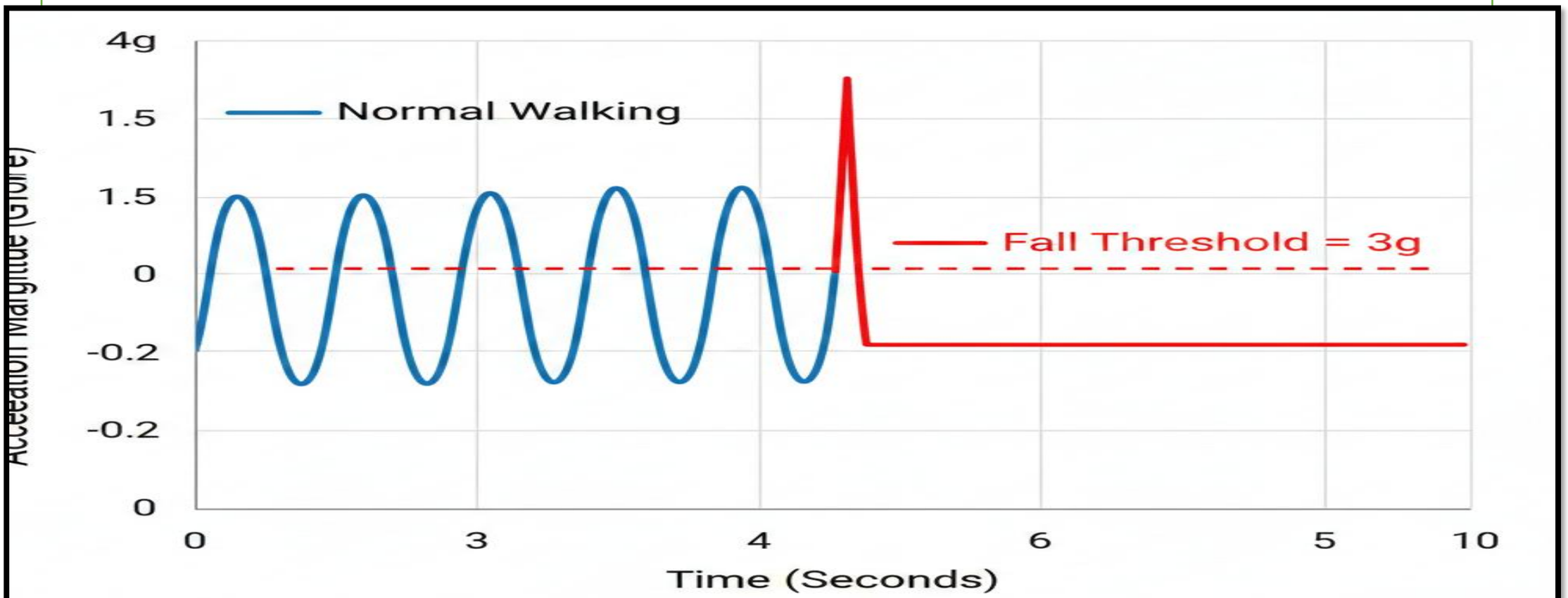


Fig 1. Acceleration Profile: Normal Walking vs. Sudden Fall. The
The algorithm triggers an alarm if alceleration exceds 3g follwedd by
5 seconds of zero motion.

عرض نتائج البحث والتحليل

أثبتت نتائج البحث أهمية وفاعلية النظام المقترح في الكشف المبكر عن حالات السقوط بدقة عالية، إذ أظهرت كل الاختبارات العملية فاعلية النظام على التمييز بين الحركات اليومية العادية، وحالات السقوط مع تحليل زوال زوايا الميل. وقد ساهم استخدام حساس الحركة في تحسين الدقة، الكشف بشكل ملحوظ. مع من التقليل من لإنذارات الكاذبة التي ترسل أثناء الص الحركات العادية.

كما أظهرت النتائج أهمية المزج بين مراقبة الحركة ومراقبة المؤشرات الحيوية، وخصوصا ضربات القلب، في تمكين وتعزيز موثوقية النظام. فقد ساعدت هذه الميزة على اكتشاف الحالات الصحية المصاحبة للسقوط، مثل الاضطرابات القلبية والإجهاد المفاجئ، مما يضمن الاستجابة السريعة في الوقت المناسب.

وكذلك أثبت النظام فعاليته في إرسال التنبيهات الفورية المرفقة بموقع GPS للمستخدم، مما يجعل عملية التواصل مع أفراد العائلة أو الطبيب المباشر للمسن عملية سهلة. وها قد تبين أن هذا الإجراء يقلل من قيمة الوقت اللازم لتقديم المساعدة اللازمة. ويحد من المضاعفات الناتجة عن تأخر أو عدم التدخل.

ومن ناحية أخرى، أثبتت الاختبارات العملية قدرة النظام الذكي على العمل بشكل متواصل ومستمر دون استهلاك للطاقة بشكل مفرط، وذلك بفضل التحكم القوي والذكي في تفعيل الحساسات، ووحدة الاتصال عند الحاجة فقط، وليس في كل عملية سقوط طبيعية، وقد ساهم هذا في جعل النظام عمليا للاستخدام المعتاد، اليومي والمستمر، وهو أمر مهم جدا لكبار السن الذين هم في حاجة إلى متابعة متواصلة ومستمرة. كما يمكن استنتاج أن استعمال هذا النظام الذكي ليس بتكلفة عالية، بل هو منخفض التكلفة. ويمثل حلا فعالا، ولو حتى وقتيا، وقابلا للتطبيق على النطاق الواسع، ليشمل كل شرائح المجتمع بدون أي أسعار باهظة، وأثبت البحث إمكانية التطوير لهذا النظام، إذ يمكنه أن يحقق توازن بين الأداء العالي والقدرة على استخدام العمل، وهذا مناسب لمختلف الشرائح العمرية، خاصة كبار القدر.

التوصيات

1 يوصي البحث بتحسين وتطوير خوارزميات تحليل الحركة، والكشف عن السقوط، وذلك عبر استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من خلال تدريب هذه ا الخوارزميات على مجموعة بيانات واسعة تشمل أنماط حركية مختلفة، وحالات السقوط في كل وقت، ويمكن للنظام التمييز بين السقوط الطبيعي والحركات اليومية وحالات السقوط الفعلي، كما يمكن تحسين الخوارزميات للتكييف مع الفروق الفردية للمستخدمين كالعمر، والوزن الزائد، والحالات الصحية، وهذا يؤكد موثوقية النظام، وينقص ويقلل من عدد الإنذارات الوهمية والكاذبة.

-2يوصي بتوسيع استخدام النظام ليشمل فئات أخرى من المرضى، مثل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وأشخاص المرضى بالسمنة، وكذلك أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

3 توصي بالدراسة إمكانية مزج أجهزة استشعار إضافية لقياس المؤشرات الحيوية دقات القلب وضغط الدم وكذلك مستوى الأكسجين ودرجة الحرارة لتوفير مراقبة أكثر شمولية. سيارات الإسعاف.

ويمكن تطبيق هذه الاختبارات في المنازل والمستشفيات، وذلك لمراقبة أداة النظام في الظروف اليومية الطبيعية، والتأكد من دقة الكشف عن أي سقوط

حدود البحث وسبل تطويره

-إشكاليات في البطاريات

أخطاء في البرمجة

سبل لتطوير

-ربط البطارية بنظام لاستشعار وقت انتهاء البطاريات

المراجع

https://github.com/Kartik9250/Fall_detection
https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/fall-detection-system

https://microcontrollerslab.com/esp32-fall-detection-mpu6050-email-alerts

https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/esp32-based-iot-framework-for-fall-detection-and-caregiver-notification/

https://github.com/geoseiden/fall-detection-blynk

-إبراهيم علي وآخرون. (2002). كبار السن في دولة قطر الواقع والمستقبل .الدوحة ، مطابع الدوحة الحديثة.

-شاذلي ،عبد الحميد محمد(2001) ، التوافق النفسي للمسنين .الاسكندرية ، المكتبة الجامعية.

-عبد الحميد ، محمد نبيل.(1987). العلاقات الاسرية للمسنين وتوافقهم النفسي. القاهرة ، الدار الفنية للنشر والتوزيع.

-عيسوي، عبدالرحمن.(1989) اضطرابات الشيخوخة وعلاجها. بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر

-فهمي ،محمد سيد(1992) رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس

كود البحث

```
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//GPS
/*
SoftwareSerial gpsSerial(4, 3); // RX, TX
TinyGPSPlus gps;
double latitude;
double longitude;
*/
//GyroScope
MPU6050 mpu;

int16_t ax_raw, ay_raw, az_raw;
int16_t gx_raw, gy_raw, gz_raw;

const float G = 9.81;

const float IMPACT_THRESHOLD = 2.5 * G;
const float STILL_THRESHOLD  = 0.3 * G;
const float FREEFALL_THRESHOLD = 0.5 * G;
const float GYRO_THRESHOLD     = 250.0;


mpu.getAcceleration(&ax_raw, &ay_raw, &az_raw);
```

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
Ministry of Education & Higher Education
State of Qatar . دولـة قطـــــــر

مدرسة حسـان بن ثابت الثانوية للبنين
Hassan Ibn Thabit Secondary School for Boys
Doha, Old Airport . الدوحـــة، المطار القديم

التاريخ: 25-02-2026 م

السادة/ مركز تمكين ورعاية كبار القدر المحترمون

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع / طلـب الموافقـة على القيـام بزيـارة

تهـديكم إدارة مدرسـة حسـان بـن ثابـت الثانويـة للبنـين أطيـب التحيات ،،،،،

فـي إطـار الجهـود البحثيـة التـي يقـوم بهـا طـلاب مدرسـة حسـان بـن ثابـت الثانويـة للبنـين، والتـي تتمحـور حـول مشـروع بعنـوان: **"أثـر تصـميم أداة ذكيـة متكاملـة لاستشـعار سـقوط كبـار القـدر ومراقبـة المؤشرات الحيوية باستخدام سوار ذكي"،**

يسـرّنا التقـدم إلـى سـيادتكم بطلـب تحديـد موعـد لزيـارة المركـز حسـب مـا ترونـه مناسـبا مـن قِبـل المشـرف والطـلاب، بهـدف الاطـلاع علـى واقـع رعايـة كبـار القـدر، والتعـرّف علـى احتياجـاتهم الفعليـة، واستكشـاف مـدى فاعليـة التطبيـق العملـي للتصـميم الـذي يعمـل عليـه الطـلاب، بمـا يسـهم فـي تطويره وتعزيز فائدته المجتمعية.

إن تعـاونكم الكـريم سيسـهم فـي دعـم العمليـة التعليميـة وتعزيـز وعـي الطـلاب بالمسـؤولية المجتمعيـة والابتكـار الإنسـاني. كمـا نؤكـد التزامنـا الكامـل بالميثـاق الأخلاقـي فـي تنفيـذ هـذا البحـث، وذلـك مـن خـلال احتـرام خصوصـية كبـار القـدر والحفـاظ علـى سـرية بيانـاتهم وعـدم اسـتخدامها إلا لأغـراض علميـة وتربويـة. كمـا سـيحرص الطـلاب والمشـرف علـى الالتـزام بـالقيم الإنسـانية والمهنيـة أثنـاء الزيـارة، بمـا يضـمن التعامـل بـاحترام مـع جميـع المنتفعـين والعـاملين في المركز.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،

أحمد يوسف المحمود
مديـر المدرسـة

اسم مشرف البحث: صالح بن ضو مرزوقي
رقم التواصل / 33147601